Test d'électronique — corrigé développé

Travail écrit 1, E-2, 14 novembre 2023

Corrigé proposé, non officiel. Les six problèmes du document transmis sont traités, avec les calculs, les sens de référence des courants et les tracés demandés. Les schémas reproduits sont ceux de l'énoncé. Le titre original est bien **2023–2024**.

Les réponses en un coup d'œil

Problème	Résultat principal
1	$V_{\mathrm{OUT}} = 4\,\mathrm{V}$; les branches des entrées ne consomment aucun courant.
2	$G = 1 + R_1/R_2$: amplificateur non-inverseur.
3	$V_{\mathrm{OUT}} = 4V_{\mathrm{IN1}} + \frac{8}{3}V_{\mathrm{IN2}}$; les deux tensions d'entrée ne sont pas chiffrées.
4	Comparateur à hystérésis inverseur : sortie $\pm 10\,\mathrm{V}$, seuils $\pm 5\,\mathrm{V}$. L'état initial n'est pas imposé.
5	Sortie triangulaire entre 0 et $-10\,\mathrm{V}$, pente $\pm 10\,\mathrm{V/s}$; aucune saturation.
6	$G = \frac{1}{2}$ pour $R_x = 100\,\mathrm{k\Omega}$ **et** $10\,\mathrm{k\Omega}$; $I_{R_x} = 0$.

La méthode à comprendre avant de calculer

Deux règles, mais pas dans les mêmes conditions

Les courants d'entrée de l'AOP idéal sont toujours nuls : $i_+ = i_- = 0$.
L'égalité $V_+ = V_-$ s'utilise seulement **en régime linéaire avec une contre-réaction appropriée**, lorsque la sortie n'est pas saturée. Elle ne doit pas être imposée au comparateur du problème 4.

1. Repérer les bornes + et − du *signal*. Ne pas les confondre avec les broches d'alimentation.
2. Donner un nom aux nœuds et choisir un sens pour chaque courant.
3. Utiliser les courants d'entrée nuls, puis l'égalité des tensions si elle est applicable.
4. Écrire Ohm et Kirchhoff. La formule d'un montage doit être une *conséquence* de ces lois, pas une devinette.
5. Vérifier la saturation quand les alimentations sont données.

Convention des tableaux : pour un sens $a \to b$, $U_{ab} = V_a - V_b$ et $I_{ab} = U_{ab}/R$. Un résultat négatif signifie que le courant réel va dans l'autre sens. Le courant de sortie d'un AOP est compté **positif lorsqu'il sort de l'AOP** vers le réseau.

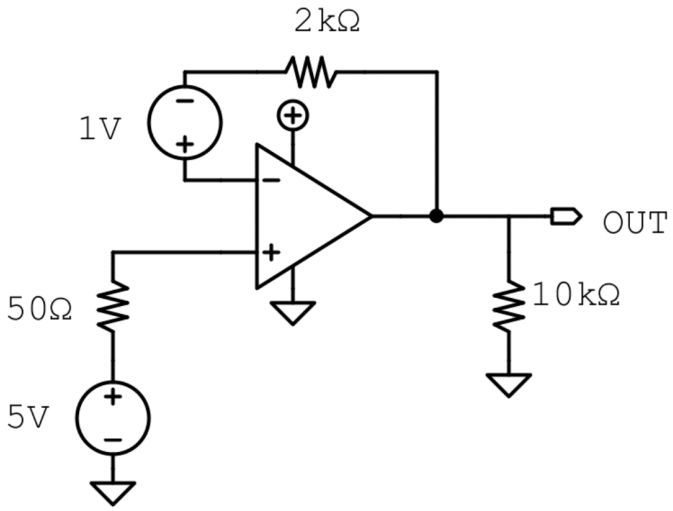
Limite du modèle : les courants dans les broches d'alimentation de l'AOP ne sont pas déterminés par le modèle idéal de signal utilisé ici. On calcule les courants d'entrée et de sortie, sans inventer un courant de repos. Aux problèmes 1, 2, 3 et 6, les rails ne sont pas chiffrés : les résultats supposent le régime linéaire accessible.

Recalcul exécuté : 62 contrôles symboliques et numériques (SymPy), incluant les équations de nœuds, les signes, les seuils et la continuité. Les graphiques proviennent des mêmes calculs.

Problème 1 — Une source de tension dans la contre-réaction

Réponse

$\boxed{V_{\text{OUT}} = 4\,\text{V}}$; courant dans la charge : $\boxed{I_L = 0{,}4\,\text{mA}}$, de la sortie vers la masse.



On appelle A le nœud entre la source de 1 V et la résistance de 2 kΩ.

1. Partir de l'entrée non-inverseuse

La résistance de 50 Ω se termine sur une entrée idéale. Il n'y a donc aucun courant dans cette branche, ni aucune chute de tension :

$$I_{50\Omega} = i_+ = 0, \qquad U_{50\Omega} = 50 \times 0 = 0, \qquad V_+ = 5\,\text{V}.$$

2. Utiliser la contre-réaction

La sortie revient vers l'entrée − par la résistance et la source. En régime linéaire :

$$V_- = V_+ = 5\,\text{V}.$$

La borne **positive** de la source de 1 V est du côté de l'entrée − ; sa borne négative est au nœud A. Ainsi :

$$V_- - V_A = 1\,\text{V} \quad \Longrightarrow \quad V_A = 5 - 1 = 4\,\text{V}.$$

3. Rejoindre la sortie

La branche de contre-réaction aboutit à l'entrée −, qui ne consomme aucun courant. La source de 1 V et la résistance de 2 kΩ sont donc traversées par un courant nul :

$$U_{2\text{k}\Omega} = 0 \quad \Longrightarrow \quad V_{\text{OUT}} = V_A = 4\,\text{V}, \qquad I_L = \frac{4}{10\,000} = 0{,}4\,\text{mA}.$$

Composant et référence	Tension	Courant
50 Ω : source 5 V → +	0 V	0
2 kΩ : A → OUT	0 V	0
10 kΩ : OUT → 0	4 V	0,4 mA
Source 5 V : borne + → −	5 V	0
Source 1 V : borne + → −	1 V	0

AOP : $V_+ = V_- = 5$ V, tension différentielle nulle ; $i_+ = i_- = 0$. Sa sortie est à 4 V et fournit 0,4 mA.

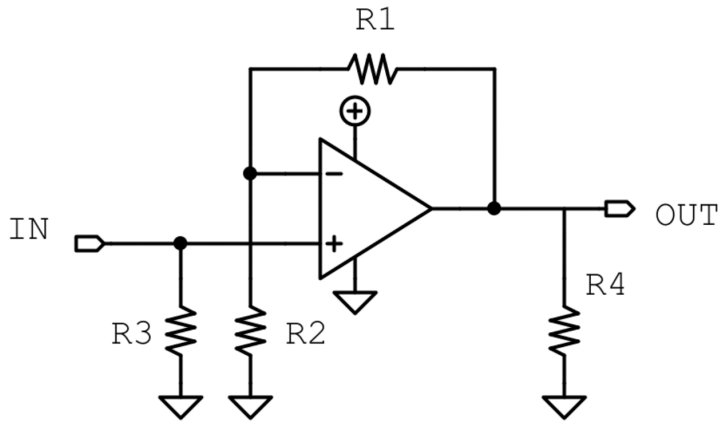
Le piège

$i_- = 0$ ne signifie pas que le courant de sortie est nul : la sortie alimente la charge. Et la polarité de la source de 1 V impose une *soustraction*, pas une addition.

Problème 2 — Amplificateur non-inverseur chargé

Réponse

$\boxed{G = \dfrac{V_{\text{OUT}}}{V_{\text{IN}}} = 1 + \dfrac{R_1}{R_2}}$. Les résistances R_3 et R_4 modifient les courants, pas ce gain idéal.



Le croisement de la ligne d'entrée avec la branche R_2 n'a **pas de point de jonction** : ces fils ne sont pas connectés. Posons $v = V_{\text{IN}}$ et $v_o = V_{\text{OUT}}$.

1. Trouver le potentiel de l'entrée inverseuse

L'entrée + est directement reliée à IN : $V_+ = v$. La contre-réaction par R_1 donne $V_- = v$. Cela ne signifie *pas* que ces deux entrées sont reliées par un fil.

2. Écrire la loi des nœuds à l'entrée –

Aucun courant n'entre dans l'AOP. Le courant arrivant par R_1 repart donc par R_2 :

$$\frac{v_o - v}{R_1} = \frac{v}{R_2} \quad \Longrightarrow \quad v_o - v = \frac{R_1}{R_2} v \quad \Longrightarrow \quad \boxed{v_o = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) v}.$$

Le terme 1 vient du potentiel v déjà présent à l'entrée − : il ne faut pas écrire seulement R_1/R_2.

3. Tensions et courants de chaque résistance

Référence	Tension	Courant
R_1 : OUT → −	$v_o - v = \dfrac{R_1}{R_2} v$	$\dfrac{v}{R_2}$
R_2 : entrée − → 0	v	$\dfrac{v}{R_2}$
R_3 : IN → 0	v	$\dfrac{v}{R_3}$
R_4 : OUT → 0	v_o	$\dfrac{v_o}{R_4}$

AOP : $V_+ = V_- = v$, tension différentielle nulle, courants d'entrée nuls. Le courant de sortie vaut :

$$i_o = \underbrace{\frac{v}{R_2}}_{\text{contre-réaction}} + \underbrace{\frac{v_o}{R_4}}_{\text{charge}}.$$

La source d'entrée fournit $i_{\text{IN}} = v/R_3$: il n'y a pas de courant supplémentaire dans l'entrée +.

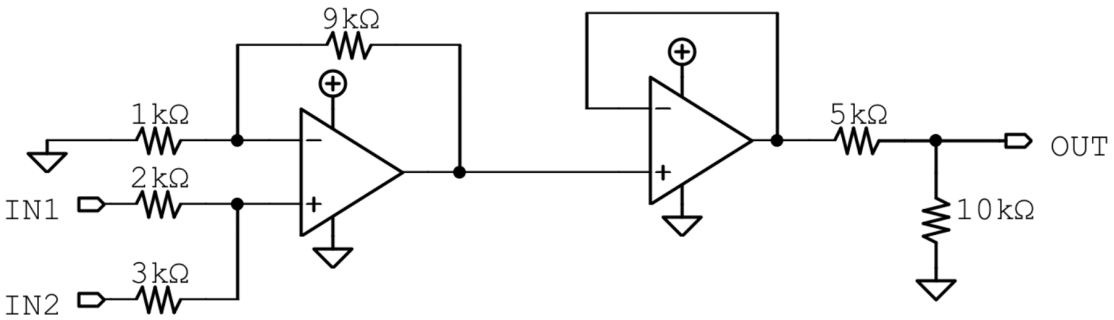
Pourquoi les résistances supplémentaires ne changent-elles pas le gain ?

R_3 charge la source d'entrée, mais IN est la tension effectivement appliquée. R_4 charge la sortie, mais l'AOP idéal ajuste son courant sans modifier la tension imposée par la contre-réaction. Avec une source réelle résistive ou un AOP limité en courant, ces conclusions demanderaient un autre modèle.

Problème 3 — Addition pondérée, amplification et charge

Réponse

$\boxed{V_{\text{OUT}} = 4V_{\text{IN1}} + \frac{8}{3}V_{\text{IN2}}}$. Aucune valeur numérique de IN1 et IN2 n'étant fournie, le résultat reste symbolique.



Posons $v_1 = V_{\text{IN1}}$, $v_2 = V_{\text{IN2}}$, $p = V_{+1}$, $a =$ sortie du premier AOP et $b =$ sortie du second.

1. Le nœud p : une moyenne pondérée, pas une somme directe

Comme $i_{+1} = 0$, les courants des deux résistances d'entrée se compensent :

$$\frac{p - v_1}{2\,000} + \frac{p - v_2}{3\,000} = 0.$$

En multipliant par 6 000 puis en regroupant :

$$3(p - v_1) + 2(p - v_2) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{p = \frac{3v_1 + 2v_2}{5}}.$$

L'entrée passant par la résistance la plus faible a le poids le plus fort. Les deux résistances peuvent conduire entre IN1 et IN2 même si le courant dans l'AOP est nul.

2. Le premier étage : gain non-inverseur de 10

La contre-réaction impose $V_{-1} = p$. Au nœud inverseur :

$$\frac{a - p}{9\,000} = \frac{p}{1\,000} \quad \Longrightarrow \quad a - p = 9p \quad \Longrightarrow \quad \boxed{a = 10p = 6v_1 + 4v_2}.$$

3. Le second étage : suiveur

Sa sortie revient directement à son entrée −, donc $b = V_{-2} = V_{+2} = a$. Son gain en tension est 1, mais il fournit le courant du pont de sortie sans charger le premier étage.

4. Le pont résistif situé après le suiveur

OUT n'est pas la sortie directe du deuxième AOP. Les résistances de 5 kΩ et 10 kΩ forment un diviseur :

$$V_{\text{OUT}} = b\frac{10\,000}{5\,000 + 10\,000} = \frac{2}{3}b = \frac{2}{3}(6v_1 + 4v_2) = \boxed{4v_1 + \frac{8}{3}v_2}.$$

Deux erreurs à éviter

Oublier le diviseur final donne $6v_1 + 4v_2$, qui est la tension *avant* la résistance de 5 kΩ. Et imposer séparément un courant nul dans les résistances de 2 et 3 kΩ est faux : c'est leur *somme algébrique* au nœud p qui est nulle.

Problème 3 — Tableau complet des composants

On conserve $p = (3v_1 + 2v_2)/5$, $a = b = 10p$ et $v_o = 20p/3$.

Composant et sens de référence	Tension	Courant
$2\,\mathrm{k\Omega}$: IN1 $\to p$	$v_1 - p = \frac{2}{5}(v_1 - v_2)$	$\frac{v_1 - v_2}{5\,000}$
$3\,\mathrm{k\Omega}$: IN2 $\to p$	$v_2 - p = -\frac{3}{5}(v_1 - v_2)$	$-\frac{v_1 - v_2}{5\,000}$
$1\,\mathrm{k\Omega}$: $V_{-1} \to 0$	p	$\frac{p}{1\,000}$
$9\,\mathrm{k\Omega}$: $a \to V_{-1}$	$a - p = 9p$	$\frac{p}{1\,000}$
$5\,\mathrm{k\Omega}$: $b \to$ OUT	$b - v_o = \frac{10}{3}p$	$\frac{p}{1\,500}$
$10\,\mathrm{k\Omega}$: OUT $\to 0$	$v_o = \frac{20}{3}p$	$\frac{p}{1\,500}$

Dans ce tableau, les tensions sont en volts si v_1, v_2 le sont ; les courants obtenus en divisant par les résistances en ohms sont en ampères.

Le premier AOP

$$V_{+1} = V_{-1} = p, \quad i_{+1} = i_{-1} = 0, \qquad V_{o1} = 10p, \qquad i_{o1} = \frac{p}{1\,000}.$$

Son courant de sortie passe uniquement par la résistance de contre-réaction de $9\,\mathrm{k\Omega}$. L'entrée du suiveur ne consomme rien.

Le second AOP

$$V_{+2} = V_{-2} = 10p, \quad i_{+2} = i_{-2} = 0, \qquad V_{o2} = 10p, \qquad i_{o2} = \frac{p}{1\,500}.$$

Le fil de retour direct vers l'entrée − a une tension nulle à ses bornes et un courant nul. Le courant de sortie du second AOP circule dans les résistances de 5 et $10\,\mathrm{k\Omega}$.

Contrôles rapides qui permettent de retrouver une erreur

Si $v_1 = v_2 = v$ **:** aucun courant ne circule entre les entrées, donc $p = v$, $a = b = 10v$ et $v_o = 20v/3$. La formule finale donne bien $(4 + 8/3)v = 20v/3$.

Si $v_2 = 0$ **:** $p = 3v_1/5$, puis $a = 6v_1$ et $v_o = 4v_1$.

Si $v_1 = 0$ **:** $p = 2v_2/5$, puis $a = 4v_2$ et $v_o = 8v_2/3$.

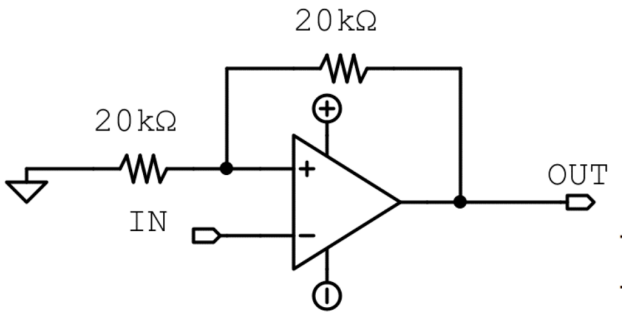
Comment lire physiquement ce montage ?

Les entrées sont d'abord mélangées au nœud p ; le premier AOP amplifie ce mélange ; le suiveur isole les étages ; enfin le pont résistif atténue la tension. Il faut suivre les nœuds dans cet ordre. Le courant demandé par la charge finale vient du *second* AOP, pas directement du premier.

Problème 4 — Comparateur inverseur à hystérésis

Réponse

La sortie commute entre +10 V et −10 V. Elle bascule vers −10 V lorsque l'entrée **monte au-dessus de** +5 V, et vers +10 V lorsque l'entrée **descend au-dessous de** −5 V.



1. Identifier le retour positif

L'entrée IN arrive sur la borne −, tandis qu'une partie de la sortie revient sur la borne +. Il ne s'agit donc **pas** d'un amplificateur non-inverseur. Le retour renforce la commutation et la sortie travaille en saturation.

$$V_- = v_{\text{in}}, \qquad V_+ = v_o \frac{20\,000}{20\,000 + 20\,000} = \frac{v_o}{2}.$$

Le signe de $V_+ - V_-$ commande la sortie : positif, elle va au rail haut ; négatif, au rail bas.

2. Déterminer le seuil lorsque la sortie est haute

Si $v_o = +10\,\text{V}$, alors $V_+ = +5\,\text{V}$. La sortie reste haute tant que $v_{\text{in}} < 5\,\text{V}$. Lorsque l'entrée dépasse +5 V, l'écart différentiel devient négatif et la sortie bascule à −10 V.

3. Déterminer le seuil lorsque la sortie est basse

Si $v_o = -10\,\text{V}$, alors $V_+ = -5\,\text{V}$. La sortie reste basse tant que $v_{\text{in}} > -5\,\text{V}$. Lorsque l'entrée descend sous −5 V, l'écart différentiel devient positif et la sortie bascule à +10 V.

Pourquoi on parle de mémoire ?

Entre −5 V et +5 V, les deux états sont possibles : la sortie garde son état précédent. La largeur d'hystérésis vaut $5 - (-5) = 10\,\text{V}$. L'égalité $V_+ = V_-$ n'est vraie qu'au seuil, juste avant un basculement, pas pendant les plateaux.

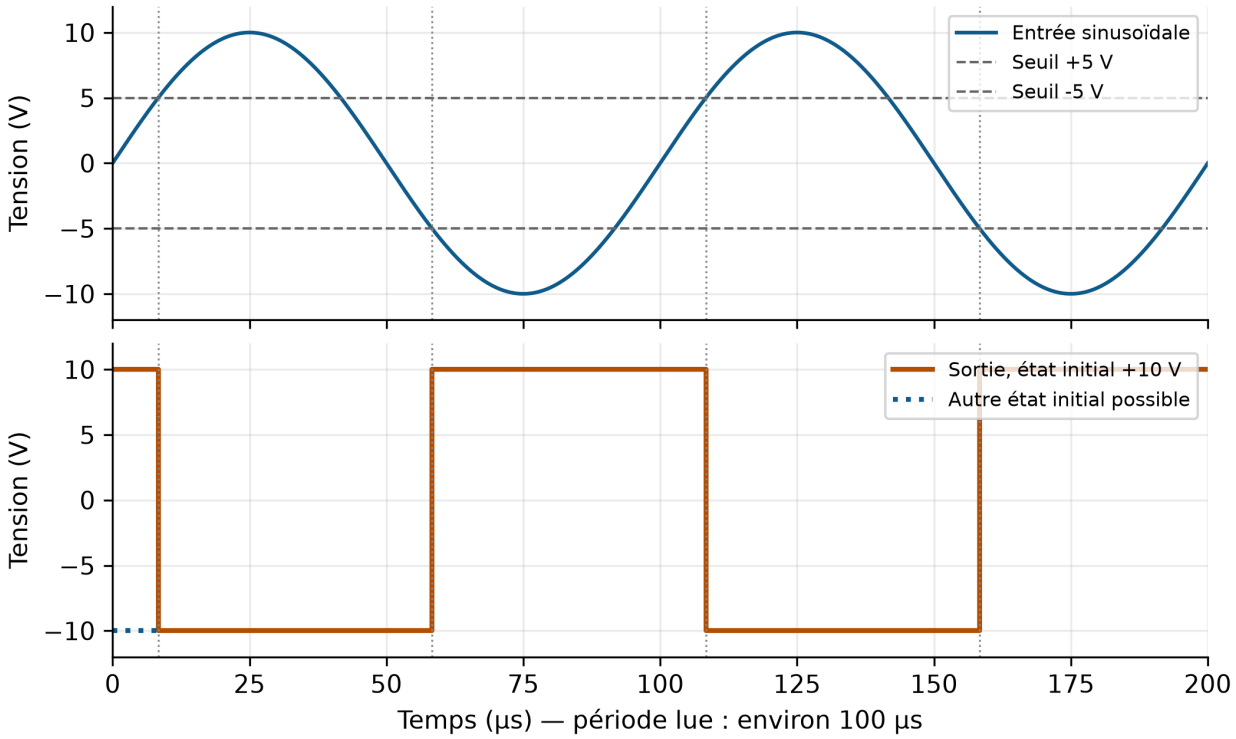
4. Calculer les instants de commutation

Le graphe d'entrée donne une amplitude de 10 V et une période lue d'environ $T = 100\,\mu\text{s}$: $v_{\text{in}}(t) = 10\sin(2\pi t/T)$. En montée :

$$10\sin(2\pi t/T) = 5 \implies 2\pi t/T = \pi/6 \implies t_+ = T/12.$$

En descente à −5 V, la phase vaut $7\pi/6$, donc $t_- = 7T/12$. Les commutations établies se répètent à $T/12 + kT$ et $7T/12 + kT$. **Attention :** le sinus recroise aussi +5 V en *descente* et −5 V en *montée*, mais ces passages ne provoquent pas de basculement.

Problème 4 — Tracé, informations essentielles et courants



Instants approximatifs, si $T = 100\ \mu$s :

Instant	Sens du basculement	Seuil d'entrée
8,33 μs	$+10 \to -10$ V	+5 V, en montée
58,33 μs	$-10 \to +10$ V	−5 V, en descente
108,33 μs	$+10 \to -10$ V	+5 V, en montée
158,33 μs	$-10 \to +10$ V	−5 V, en descente

En régime établi, chaque plateau dure $T/2 \simeq 50\ \mu$s : fréquence $f \simeq 10$ kHz, rapport cyclique 50 %, valeur moyenne nulle et tension crête-à-crête 20 V.

État initial : à $t = 0$, l'entrée vaut zéro et les deux états saturés sont compatibles. Le trait plein suppose $v_o(0) = +10$ V ; le pointillé montre l'autre possibilité, -10 V. Dans le second cas, il n'y a pas de transition à 8,33 μs : la sortie est déjà basse. Les trajectoires coïncident ensuite.

Composant et référence	Tension	Courant
20 kΩ de retour : OUT → +	$v_o - V_+ = v_o/2$	$v_o/40\,000$
20 kΩ vers masse : + → 0	$V_+ = v_o/2$	$v_o/40\,000$

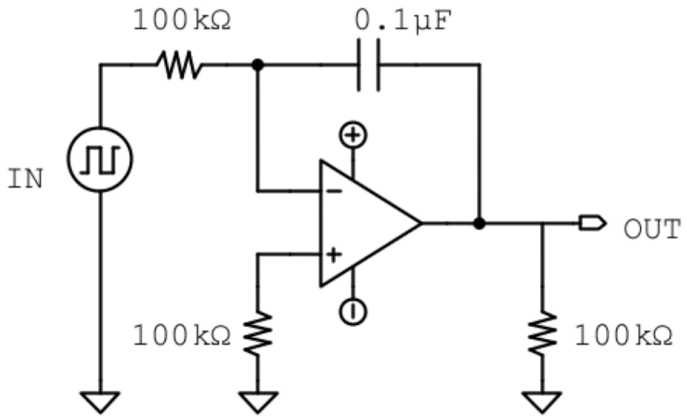
Sur les plateaux, chaque résistance porte donc une tension signée de ± 5 V et un courant signé de $\pm 250\ \mu$A dans les sens choisis. Pour la sortie basse, le courant réel va de la masse vers OUT.

AOP : $i_+ = i_- = 0$, $V_+ = v_o/2$, $V_- = v_{\text{in}}$; tension différentielle $v_o/2 - v_{\text{in}}$. Le courant de sortie est $i_o = v_o/40\,000 = \pm 250\ \mu$A. Rails : +10 V et −10 V, soit 20 V entre alimentations.

Problème 5 — Intégrateur inverseur

Réponse

La sortie part de 0 V, descend linéairement à −10 V en une seconde, remonte à 0 V à deux secondes, puis recommence. Ce n'est **pas** un triangle centré sur zéro : la condition initiale fixe son décalage.



Données : $R = 100\,\text{k}\Omega$, $C = 0{,}1\ \mu\text{F}$, entrée carrée $\pm 100\,\text{mV}$; chaque niveau dure une seconde. La tension initiale du condensateur est nulle.

1. L'entrée non-inverseuse est à la masse

Le courant dans sa résistance de 100 kΩ est nul : elle n'a donc aucune chute de tension et $V_+ = 0$. Tant que l'AOP reste en régime linéaire, $V_- = 0$ également : c'est la **masse virtuelle**.

2. Écrire le courant dans la résistance d'entrée

$$i_R = \frac{v_{\text{in}} - V_-}{R} = \frac{v_{\text{in}}}{R}.$$

Ce courant ne peut pas entrer dans l'AOP ; il traverse donc le condensateur vers OUT. Avec $u_C = V_- - v_o = -v_o$, orienté de gauche à droite :

$$i_C = C\frac{du_C}{dt} = -C\frac{dv_o}{dt}, \qquad \frac{v_{\text{in}}}{R} = -C\frac{dv_o}{dt}.$$

Ainsi, la relation de l'intégrateur se déduit de la loi des nœuds :

$$\boxed{\frac{dv_o}{dt} = -\frac{v_{\text{in}}}{RC}}, \qquad v_o(t) = v_o(0) - \frac{1}{RC}\int_0^t v_{\text{in}}(\tau)\,d\tau.$$

3. Calculer la pente avec les unités

$$RC = (100 \times 10^3)(0{,}1 \times 10^{-6}) = 0{,}01\ \text{s}, \qquad \frac{0{,}100}{0{,}01} = 10\ \text{V/s}.$$

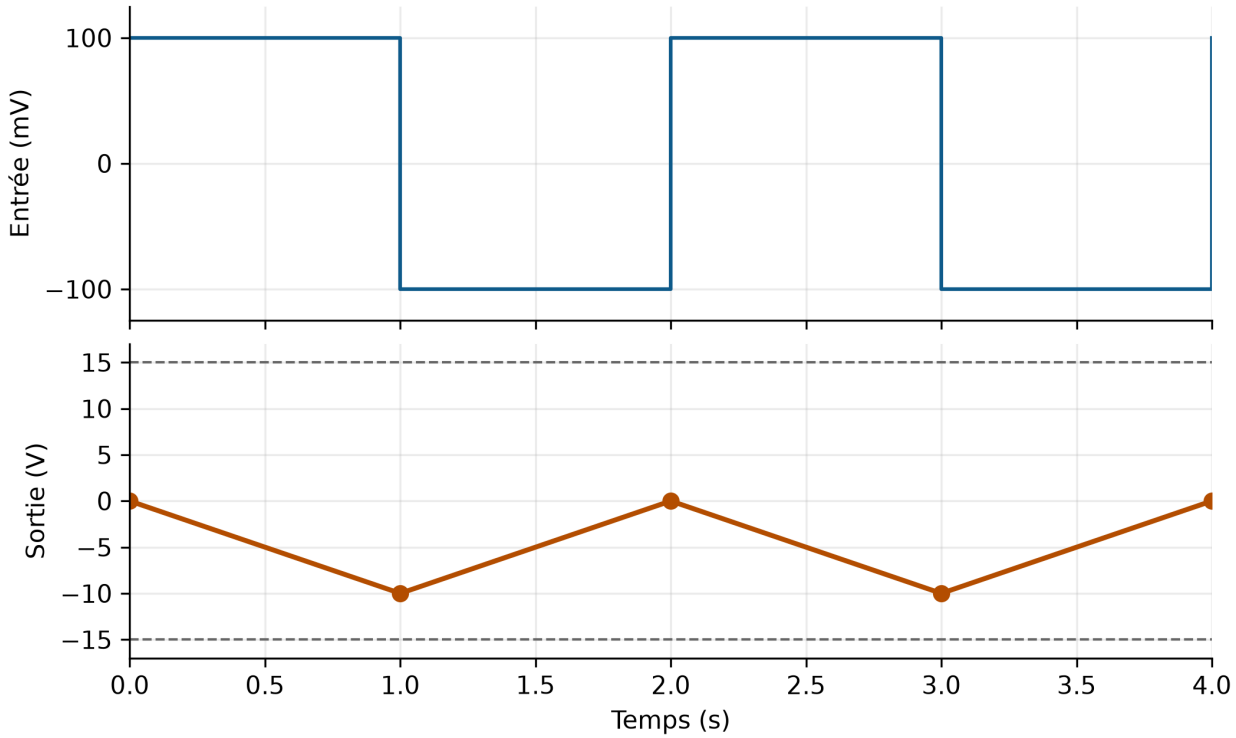
Quand l'entrée vaut +100 mV, la sortie **descend** à −10 V/s. Quand elle vaut −100 mV, la sortie **monte** à +10 V/s.

4. Utiliser la condition initiale et la continuité

$u_C(0) = 0$ et $V_-(0) = 0$ donnent $v_o(0) = 0$. À chaque changement de l'entrée, la pente change mais la tension du condensateur reste continue : la sortie **ne saute pas**.

$$v_o(t) = \begin{cases} -10t & 0 \le t \le 1, \\ -10 + 10(t-1) = 10t - 20 & 1 \le t \le 2, \\ -10(t-2) = 20 - 10t & 2 \le t \le 3, \\ -10 + 10(t-3) = 10t - 40 & 3 \le t \le 4, \end{cases} \qquad \begin{array}{l} t \text{ en secondes,} \\ v_o \text{ en volts.} \end{array}$$

Problème 5 — Tracé et contrôle de saturation



t (s)	0	1	2	3	4
v_o (V)	0	−10	0	−10	0

Période $T = 2\,\text{s}$ et fréquence $f = 0{,}5\,\text{Hz}$; moyenne $-5\,\text{V}$, tension crête-à-crête $10\,\text{V}$.

Alimentation : coquille de l'énoncé

Le texte écrit « +15 V à 15 V ». On interprète les deux rails comme +15 V et −15 V, conformément aux symboles du schéma. La sortie reste entre −10 et 0 V : elle ne touche aucun rail. L'hypothèse de régime linéaire est donc cohérente.

Tension et courant de chaque composant

Le tableau est valable sur chaque intervalle ouvert entre les changements de niveau. $R_L = 100\,\text{k}\Omega$ est la charge de sortie.

Composant et référence	Tension	Courant
100 kΩ d'entrée : IN → −	$v_{\text{in}} = \pm 0{,}1\,\text{V}$	$v_{\text{in}}/R = \pm 1\ \mu\text{A}$
100 kΩ sur entrée + : + → 0	0 V	0
Condensateur : entrée − →OUT	$u_C = -v_o \in [0;10]\,\text{V}$	$i_C = v_{\text{in}}/R$
R_L : OUT → 0	v_o	$v_o/100\,000$

La source carrée a la tension v_{in} entre sa borne haute et la masse. Son courant *fourni au réseau* vaut $v_{\text{in}}/R = \pm 1\ \mu\text{A}$; son courant compté de la borne haute vers la masse à travers la source vaut l'opposé. **AOP :** $V_+ = V_- = 0$, $i_+ = i_- = 0$, tension différentielle nulle ; sortie $v_o(t)$. Le condensateur injecte i_C au nœud OUT et la charge prélève i_L :

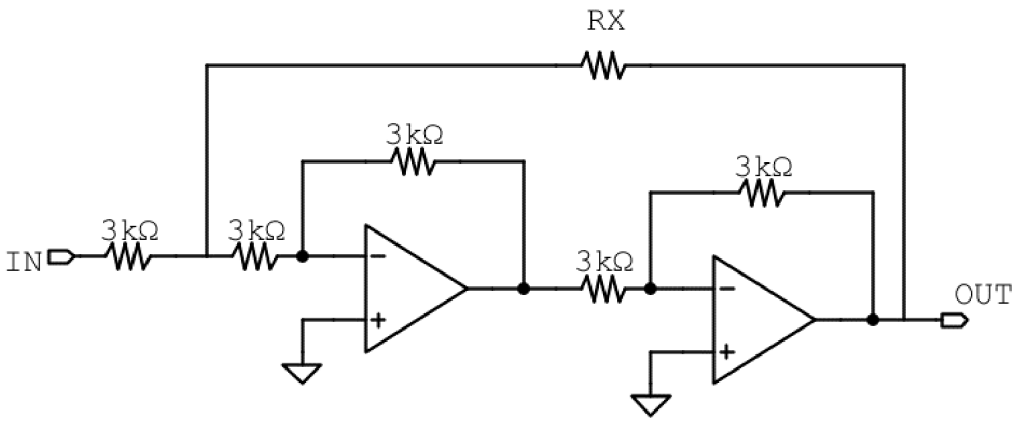
$$i_o + i_C = i_L \quad \Longrightarrow \quad \boxed{i_o = \frac{v_o}{100\,000} - \frac{v_{\text{in}}}{100\,000}}.$$

La charge seule conduit de 0 à $-100\ \mu\text{A}$ dans le sens OUT vers masse. La résistance de charge n'intervient pas dans RC : elle change le courant de sortie demandé à l'AOP idéal, pas la pente du triangle.

Problème 6 — Deux inverseurs et la résistance R_x

Réponse

$\boxed{G = \dfrac{V_{\text{OUT}}}{V_{\text{IN}}} = \dfrac{1}{2}}$ dans les deux cas : $R_x = 100\,\text{k}\Omega$ et $R_x = 10\,\text{k}\Omega$. Le courant dans R_x est nul en régime idéal linéaire.



Posons $v = V_{\text{IN}}$, A = nœud entre les deux premières résistances, B = sortie du premier AOP et O = sortie OUT. Toutes les résistances autres que R_x valent $R = 3\,\text{k}\Omega$. Les entrées non-inverseuses sont à la masse.

1. Les deux entrées inverseuses sont des masses virtuelles

Chaque AOP possède sa propre contre-réaction résistive. En régime linéaire, les deux entrées $-$ sont à zéro et ne consomment aucun courant. Ce sont deux nœuds différents, pas un fil commun.

2. Relier les sorties au nœud A par Kirchhoff

Au nœud inverseur du premier AOP, la somme des courants sortants donne :

$$\frac{0-A}{R} + \frac{0-B}{R} = 0 \quad \Longrightarrow \quad B = -A.$$

Au nœud inverseur du deuxième AOP :

$$\frac{0-B}{R} + \frac{0-O}{R} = 0 \quad \Longrightarrow \quad O = -B = A.$$

3. Seulement maintenant, calculer le courant dans R_x

Cette résistance relie A à O, pas à une masse virtuelle. Comme $O = A$:

$$U_{R_x} = A - O = 0 \quad \Longrightarrow \quad I_{R_x} = \frac{A-O}{R_x} = 0.$$

Elle ne conduit pas, même si ses bornes ne sont *pas* à la masse. L'égalité des potentiels vient des deux étages inverseurs.

4. Écrire la loi des nœuds au point A

$$\frac{A-v}{R} + \frac{A-0}{R} + \frac{A-O}{R_x} = 0 \quad \Longrightarrow \quad 2A - v = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{A = O = \frac{v}{2}, \qquad B = -\frac{v}{2}}.$$

Le piège principal

Deux inverseurs de gain -1 ne donnent pas un gain global de $+1$ entre IN et OUT : leur première entrée est A, pas IN. Avant le premier inverseur, les deux résistances de $3\,\text{k}\Omega$ donnent une atténuation de $1/2$. Il faut aussi démontrer $I_{R_x} = 0$, et non supprimer cette résistance dès le départ.

Problème 6 — Tous les composants, pour les deux valeurs de R_x

On prend chaque résistance horizontale dans le sens gauche vers droite. Pour les deux résistances de contre-réaction, cela signifie **entrée inverseuse vers sortie**. Les deux entrées inverseuses sont notées $N_1 = N_2 = 0$.

Composant et sens choisi	Tension	Courant
$3\,\mathrm{k\Omega}$: IN $\to A$	$v - A = v/2$	$v/6\,000$
$3\,\mathrm{k\Omega}$: $A \to N_1$	$A = v/2$	$v/6\,000$
Retour AOP1 : $N_1 \to B$	$0 - B = v/2$	$v/6\,000$
$3\,\mathrm{k\Omega}$: $B \to N_2$	$B = -v/2$	$-v/6\,000$
Retour AOP2 : $N_2 \to O$	$0 - O = -v/2$	$-v/6\,000$
R_x : $A \to O$	$A - O = 0$	0

Ces expressions sont identiques pour $R_x = 100\,\mathrm{k\Omega}$ et $10\,\mathrm{k\Omega}$. Les courants sont en ampères lorsque v est en volts.

Courants des AOP

Pour le premier AOP, deux résistances sont connectées à sa sortie B : celle de contre-réaction et celle conduisant à l'entrée du second étage. Le courant sortant total vaut :

$$i_{o1} = \frac{B-0}{R} + \frac{B-0}{R} = \frac{2B}{R} = -\frac{v}{3\,000}.$$

Si $v > 0$, ce courant est négatif : le premier AOP **absorbe** le courant dans sa sortie, au lieu d'en fournir.

Pour le second AOP, la sortie est connectée à sa résistance de retour et à R_x :

$$i_{o2} = \frac{O-0}{R} + \frac{O-A}{R_x} = \frac{v}{6\,000}.$$

Pour les deux AOP : $V_+ = V_- = 0$, tension différentielle nulle et courants d'entrée nuls. Les tensions de sortie sont respectivement $-v/2$ et $+v/2$. La source d'entrée fournit $v/6\,000$ au réseau.

Un contrôle numérique, pas une donnée ajoutée à l'énoncé

Pour vérifier les signes, on peut *tester* $v = 1\,\mathrm{V}$: alors $A = O = 0{,}5\,\mathrm{V}$, $B = -0{,}5\,\mathrm{V}$ et le courant dans les résistances a pour module $1/6\,000\,\mathrm{A} \simeq 166{,}7\,\mu\mathrm{A}$. Le premier AOP absorbe environ $333{,}3\,\mu\mathrm{A}$; le second fournit environ $166{,}7\,\mu\mathrm{A}$. Ce test ne remplace pas le résultat symbolique demandé.

À retenir pour refaire le test seul

— Les courants d'entrée sont nuls ; les courants dans les résistances ne le sont pas forcément.

— L'égalité des tensions d'entrée est *conditionnelle*, surtout en présence d'un retour positif.

— Une tension de sortie d'AOP et la tension OUT peuvent être différentes si un réseau est intercalé.

— Pour un condensateur, intégrer la pente en conservant la tension au changement d'intervalle.

— Toujours écrire les potentiels des deux bornes d'une résistance avant de décider de son courant.